36

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Механикалық жұмыс және энергия

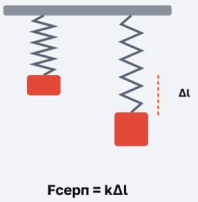
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппені созғанда күш біркелкі өзгереді. Мұндай жағдайда жұмысты қалай есептейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Графиктік тәсіл	**А.** Жұмыс F(s) графигінің астындағы ауданға тең.
2. Серпімділік күшінің жұмысы	**Б.** $A = \Delta E_k$; потенциалдық күштер: $A = -\Delta E_p$.
3. Кинетикалық энергия туралы теорема	**В.** $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$; α – күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш.
4. Серпімділік күшінің жұмысы графиктен	**Г.** $A = kx^2/2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
F	_____	_____
s	жол	м
α	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Потенциалдық энергия кемиді
   - (B) Екі энергия да артады
   - (C) Толық энергия артады
   - (D) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады

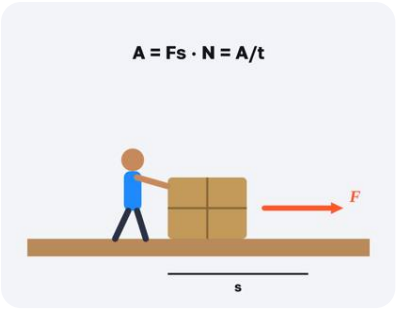
2. **Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 4 есе артады

3. **Үйкеліс болмаса, тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы:**
   - (A) Нөлге айналады
   - (B) Артады
   - (C) Сақталады
   - (D) Кемиді

4. **Кинетикалық энергия формуласы:**
   - (A) $E = mgh$
   - (B) $E = kx$
   - (C) $E = mv$
   - (D) $E = mv^2/2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жәшікті 30° бұрышпен 100 Н күшпен 5 м сүйреді. Жұмысы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен серіппені 0-ден 0,2 м-ге созудағы жұмысты тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 т көлік 20 м/с жылдамдықтан тежеліп тоқтады. Үйкеліс күшінің жұмысы мен тежелу жолы (F = 5 кН)?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §21; 3 есеп.
- B Үйдегі жұмыс атқару мысалдарын талдау.
- C Айнымалы күштің жұмысын графикпен есептеуге есеп құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық жұмыс және энергия

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В

Формула A = F·s·cos α: A — жұмыс, Дж; F — күш, Н; s — жол, м; α — түсу бұрышы, °

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: A = 100·5·0,866 ≈ 433 Дж.

B деңгейі: A = 4 Дж.

C деңгейі: A = −ΔE_k = −200 кДж; s = 40 м.